Reporte de Agentic Loop

0. SKILLS CONFIGURADOS

arquitecto !’ DISEÑO-ARQUITECTURA (GLX-DISEÑO-ARQUITECTURA-V1)
tech_lead !’ MICROPLANIFICACION-DISEÑO (GLX-MICROPLANIFICACION-DISEÑO-V1)
desarrollador !’ FRONTEND-DESARROLLO (GLX-FRONTEND-DESARROLLO-V1)
qa !’ QA-VALIDACION (GLX-QA-VALIDACION-V1)

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

Micro-ADR: SCRUM-25 — Dashboard 'The Power Grid'

1. CONTEXTO
Se requiere un simulador visual interactivo de tipo 'mission control' con temática cyberpunk. El entorno de ejecución es ESTRICTAMENTE LOCAL (protocolo file:///), sin servidor HTTP. El stack está predefinido por el requerimiento: HTML5, CSS3 puro y Vanilla JavaScript ES6+. El artefacto final debe ser abierto directamente en un navegador sin pasos de build, compilación ni servidor de desarrollo.

2. DECISIÓN ARQUITECTÓNICA: Single-File Application (SFA) — Archivo Único
Toda la aplicación (HTML, CSS y JavaScript) será empaquetada en un único archivo `index.html`. No se utilizarán módulos ES6 (`import`/`export`), ni `<script type='module'>`, ni archivos JS/CSS externos separados. Todo el JavaScript se inyectará en un bloque `<script>` al final del `<body>` y todo el CSS en un bloque `<style>` en el `<head>`.

EVALUACIÓN DE ENTORNO (Criterio Obligatorio del Skill): Entorno detectado = LOCAL (file:///). Por tanto, la arquitectura modular multi-archivo está PROHIBIDA. Se aplica la restricción SFA estricta.

3. JUSTIFICACIÓN BASADA EN YAGNI y KISS
- **¿Por qué NO multi-archivo con módulos ES6?** Los navegadores modernos bloquean `import` desde `file://` por política CORS. Dividir en múltiples archivos JS/CSS rompería la aplicación en el entorno objetivo sin un servidor. YAGNI: no necesitamos modularidad de build si el requerimiento es 'abrir en navegador'.
- **¿Por qué NO React/Vue/Svelte?** El requerimiento especifica explícitamente 'CSS3 puro (sin frameworks de UI externos) y Vanilla JavaScript'. Agregar un framework requeriría un bundler (Vite/Webpack), lo que contradice el entorno file:///.
- **¿Por qué NO Microservicios ni Backend?** Es un simulador de datos estáticos con estado en memoria. No hay persistencia, autenticación ni APIs externas. Un backend sería BDUF puro.
- **¿Por qué NO Canvas libraries (Three.js, Pixi.js)?** El requerimiento especifica explícitamente la API 2D nativa de Canvas. Agregar librerías externas requeriría CDN (dependencia de red) o bundling.
- **¿Por qué NO archivos CSS separados?** En entorno file:///, los `<link rel='stylesheet'>` funcionan, pero introducen complejidad de rutas relativas y fragmentación innecesaria para un artefacto que debe ser portable (copiar un solo archivo = despliegue completo).

4. ARQUITECTURA INTERNA DEL ARCHIVO ÚNICO
Dentro del `index.html` se organizará el JavaScript en secciones comentadas que simulan módulos lógicos sin serlo técnicamente:
- **[STATE]**: Objeto `globalState` con flags booleanos de los 5 módulos y bandera `overdrive`.
- **[CONFIG]**: Objeto `KPI_CONFIG` con valores base, boosts por herramienta, min/max y referencias DOM.
- **[CANVAS-PARTICLES]**: Clase `ParticleSystem` para el canvas de fondo (`particleCanvas`).
- **[CANVAS-CONNECTIONS]**: Funciones de trazado de líneas curvas y pulsos de datos (`connectionCanvas`).
- **[CANVAS-CHARTS]**: Funciones `drawSpeedometer()` y `drawRadarChart()` con API 2D nativa.
- **[KPI-ENGINE]**: Función `recalculateKPIs()` con animación `easeOutCubic` via `requestAnimationFrame`.
- **[UI-INTERACTIONS]**: Event listeners para los 5 nodos, toggle de estado y trigger de Overdrive Mode.
- **[RENDER-LOOP]**: Bucle principal `requestAnimationFrame` a ~60 FPS.

5. RIESGOS ASUMIDOS POR SIMPLIFICAR

- **Mantenibilidad:** Un archivo de ~800-1200 líneas es más difícil de mantener que un proyecto modular. Mitigación: secciones comentadas con delimitadores claros (`// === [SECTION] ===`).
- **Testabilidad:** Sin módulos, el testing unitario automatizado es imposible. Aceptable para un simulador de presentación/preventa sin lógica de negocio crítica.
- **Escalabilidad:** Si en el futuro se requiere agregar más módulos o persistencia, se necesitará refactorizar a un proyecto con bundler. Decisión diferida correctamente (YAGNI).
- **Sin dependencias externas:** La aplicación funciona 100% offline. Riesgo: las fuentes (Google Fonts) requieren internet si se usan; se usarán fuentes del sistema como fallback o se embederán como base64 si es necesario.

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- index.html | Estado: APROBADO | Iteraciones: 2

3. MÉTRICAS DE TOKENS IA

Tokens de entrada (input): 63,797
Tokens de salida (output): 24,994
Total tokens: 88,791
Modelo utilizado: claude-sonnet-4-6

Ø=Üh Ø=Ü» ~8.5 horas-hombre ahorradas

"H squad de 4 personas × 1.1 días

Desglose por Agente:

DISEÑO-ARQUITECTURA: !“3,124 input | !‘1,458 output | 1 llamadas | ~1.8h ahorradas
MICROPLANIFICACION-DISEÑO: !“6,893 input | !‘3,700 output | 2 llamadas | ~2.4h ahorradas
FRONTEND-DESARROLLO: !“12,724 input | !‘16,384 output | 2 llamadas | ~1.9h ahorradas
QA-VALIDACION: !“41,056 input | !‘3,452 output | 3 llamadas | ~2.4h ahorradas